Processamento de Imagens e Computação Gráfica

Introdução ao Processamento de Imagens

Profa. Beatriz Trinchão Andrade

Departamento de Computação · UFS
beatriz@dcomp.ufs.br

Sumário

Introdução

Origens

Tipos de processos

Passos Fundamentais

Referência

Sumário

Introdução

Origens

Tipos de processos

Passos Fundamentais

Referência

O que é uma Imagem?

- Pode ser definida como uma função bidimensional f(x,y)
  - x e y são coordenadas *espaciais* (do plano)
  - Amplitude de f em qualquer par de coordenadas (x,y) é a intensidade da imagem no ponto
- Imagem digital
  - x, y e os valores de amplitude de f são quantidades discretas e finitas

Processamento digital de imagens

- Processamento de imagens digitais com o uso de computadores
- Uma imagem digital é composta por um número finito de elementos, cada um com uma posição e valor
  - Elementos da imagem, pels, **pixels**...

Principais áreas de aplicação

- Melhoria de informação visual para a interpretação humana
- Processamento de dados de imagens para:
  - Armazenamento
  - Transmissão
  - Percepção automática através de máquinas

Sumário

Introdução

Origens

Tipos de processos

Passos Fundamentais

Referência

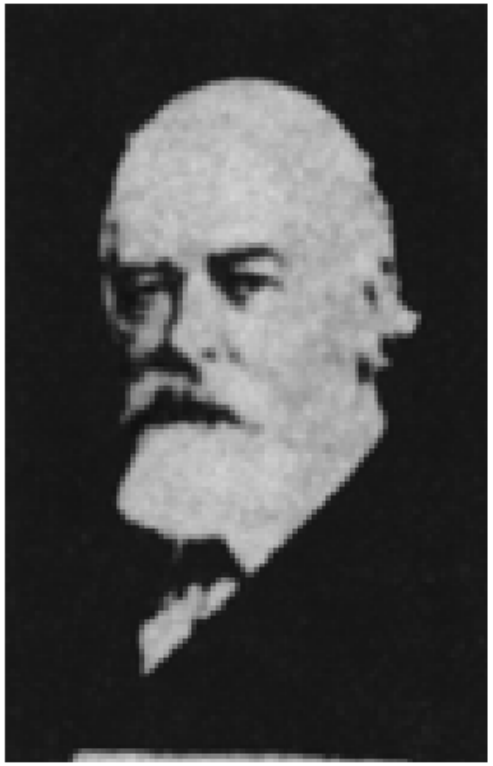
Origens (Imagens Digitais)

- Jornalismo: transmissão de imagens via cabo submarino de Londres para New York no início dos anos 20
  - Codificaçao e decodificação de imagens
  - Redução no tempo de envio de mais de uma semana para menos de três horas

- 1921: questões relacionadas à impressão e à distribuição dos níveis de intensidade (Bartlane: 5 níveis)

Origens das Imagens Digitais

- 1922: adoção de fitas perfuradas no terminal receptor



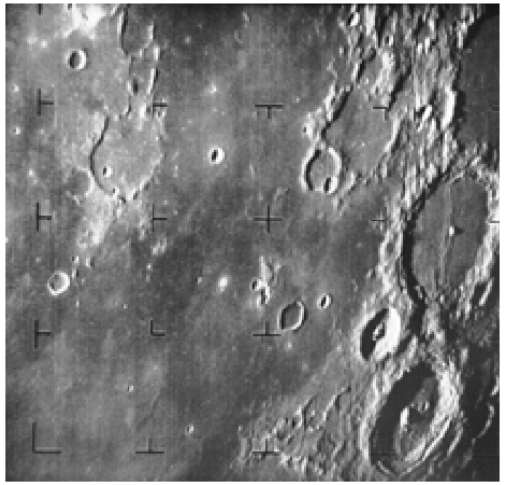
- Geração de chapa de filme através de feixes luminosos modulados por fita de figura codificada

Origens das Imagens Digitais

- Histórico descreve o uso de imagens digitais, mas computadores não estão envolvidos
- O processamento de imagens digitais evoluiu com a computação

Origens do Processamento de Imagens Digitais

- 1960s: surgimento de primeiros computadores potentes o suficiente para executar tarefas de processamento de imagens relevantes
- Potencial: processamento digital na correção de distorção em imagens da Lua, transmitidas em 1964

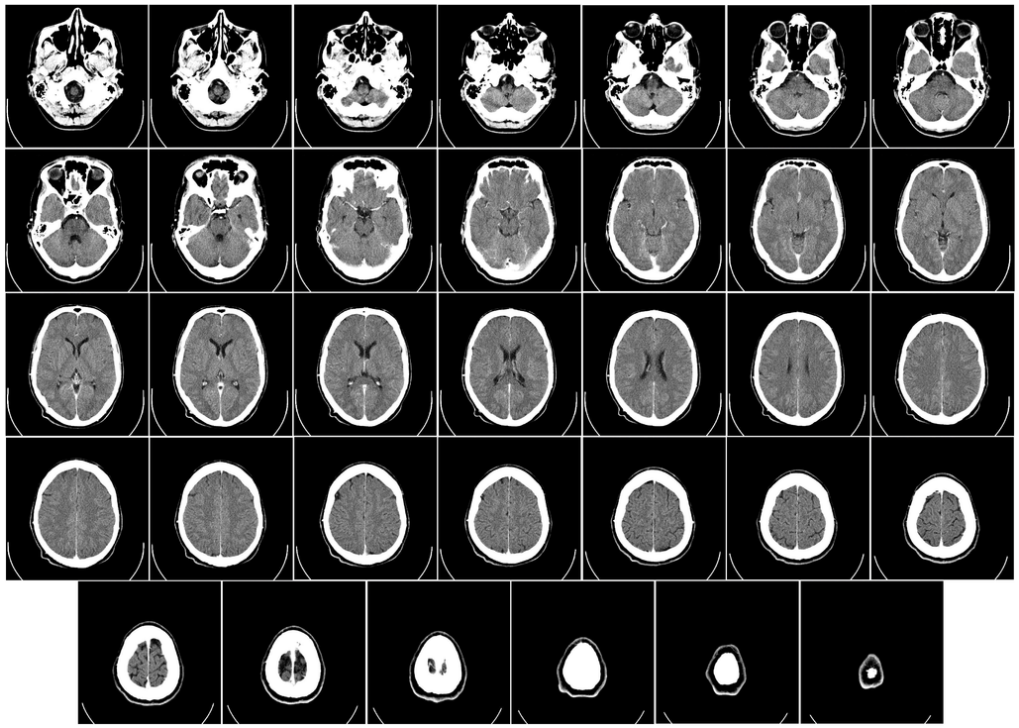


Origens do Processamento de Imagens Digitais

- 1960s, 1970s: imageamento médico, observação da Terra e astronomia
- Início de 1970: invenção dos tomógrafos computadorizados
  - Evento importante na aplicação do processamento de imagens em diagnóstico médico
  - Hounsfield e Cormack: Nobel de medicina em 1979
  - Anel com fonte de raio X que gira ao redor do objeto

Origens do Processamento de Imagens Digitais

- Tomógrafos computadorizados:
  - Algoritmos reconstroem dados de forma a obter "fatias"dos objetos



Department of Radiology, Uppsala University Hospital.

Origens do Processamento de Imagens Digitais

- Crescimento expressivo no número de aplicações desde os anos 60 até o presente.
- Medicina: melhoramento de contraste, codificação de valores em cores
- Geografia: estudo de padrões de poluição em imagens de satélite
- Restauração de imagens, arqueologia, aplicações industriais, defesa...

Sumário

Introdução

Origens

Tipos de processos

Passos Fundamentais

Referência

Tipos de processos

- Paradigma assume três tipos de processos:
  - Processos de alto, médio e baixo níveis
- Processos de baixo nível:
  - Envolvem operações primitivas, como redução de ruído e ajuste de contraste
  - Entradas e saídas são imagens

Tipos de processos

- Processos de nível médio:
  - Envolve operações como segmentação, descrição e classificação
  - Entradas são imagens, saídas são atributos extraídos das imagens
  - Exemplos: contornos de arestas, identidade de objetos individuais
- Processos de alto nível:
  - Extrai sentido de um conjunto de objetos reconhecidos, executa funções cognitivas associadas à visão
  - Análise de imagens

Sumário

Introdução

Origens

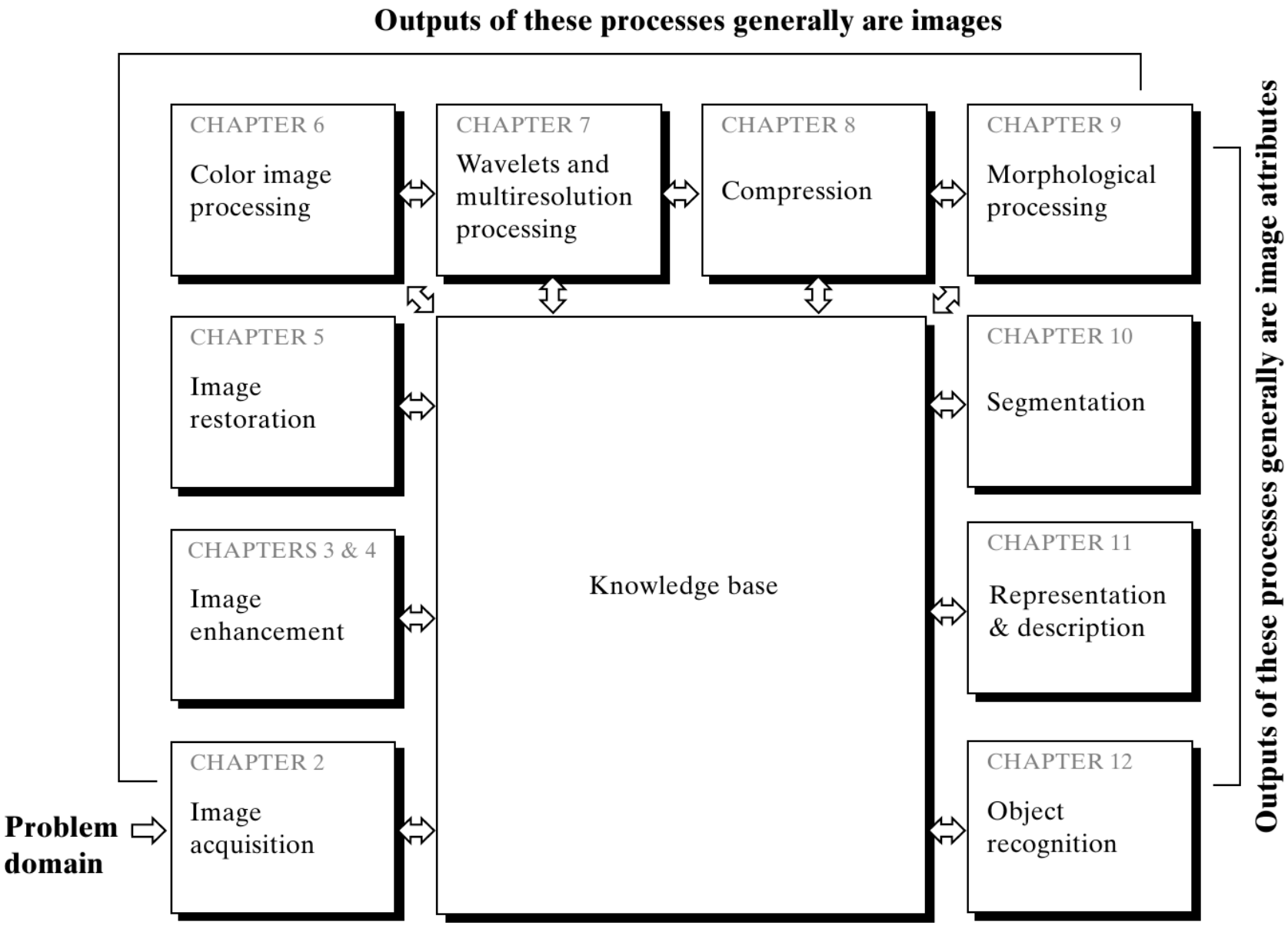
Tipos de processos

Passos Fundamentais

Referência

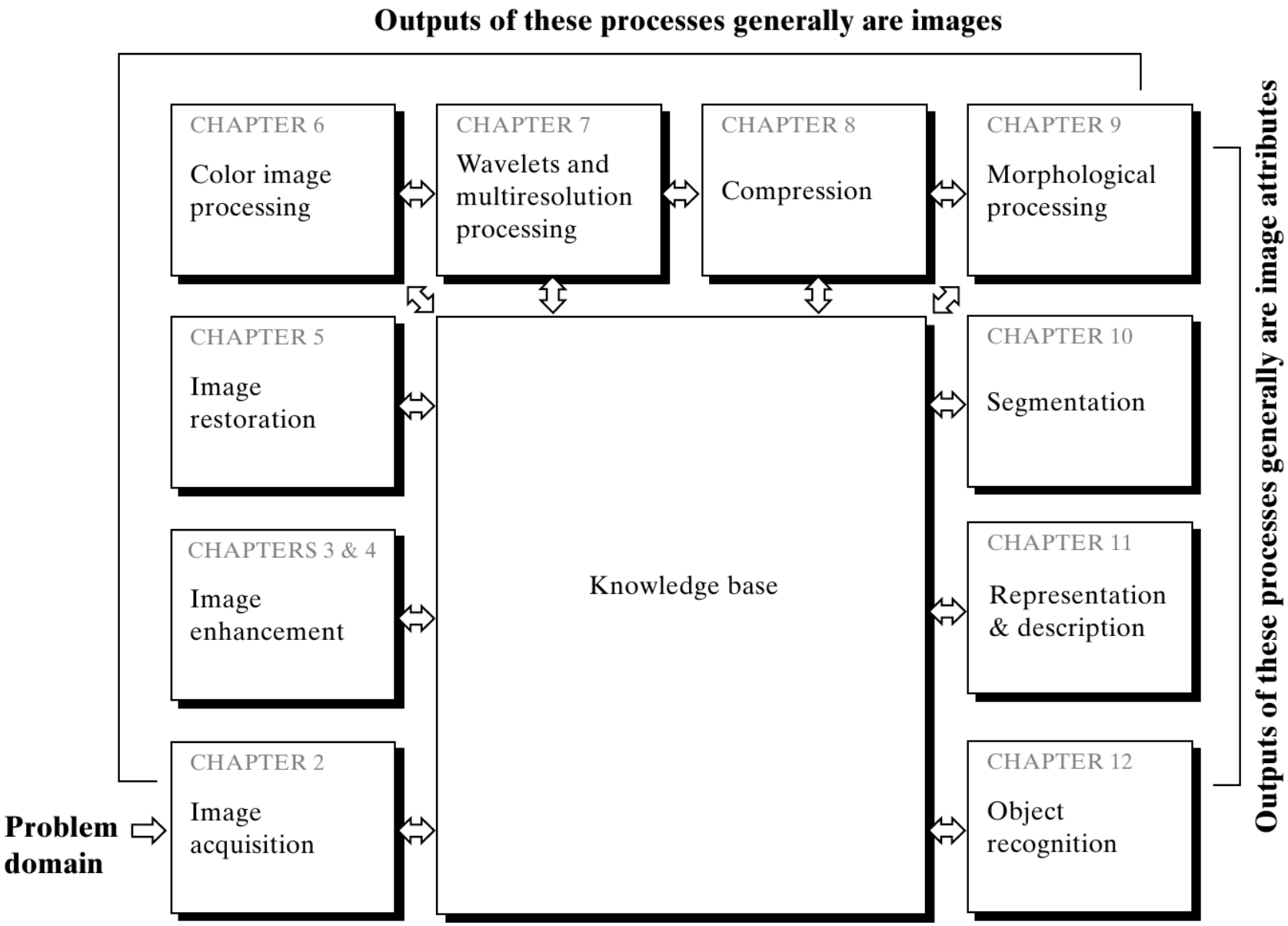
Passos Fundamentais

- Grandes categorias:
  - Métodos cujas entradas e saídas são imagens
  - Métodos cujas entradas são imagens e saídas são atributos extraídos
- Exemplo: análise automática de texto


Outputs of these processes generally are images
CHAPTER 6
Color image processing
CHAPTER 7
Wavelets and multiresolution processing
CHAPTER 8
Compression
CHAPTER 9
Morphological processing
CHAPTER 5
Image restoration
Knowledge base
CHAPTER 10
Segmentation
CHAPTERS 3 & 4
Image enhancement
CHAPTER 11
Representation & description
CHAPTER 2
Image acquisition
CHAPTER 12
Object recognition
Problem domain
Outputs of these processes generally are image attributes

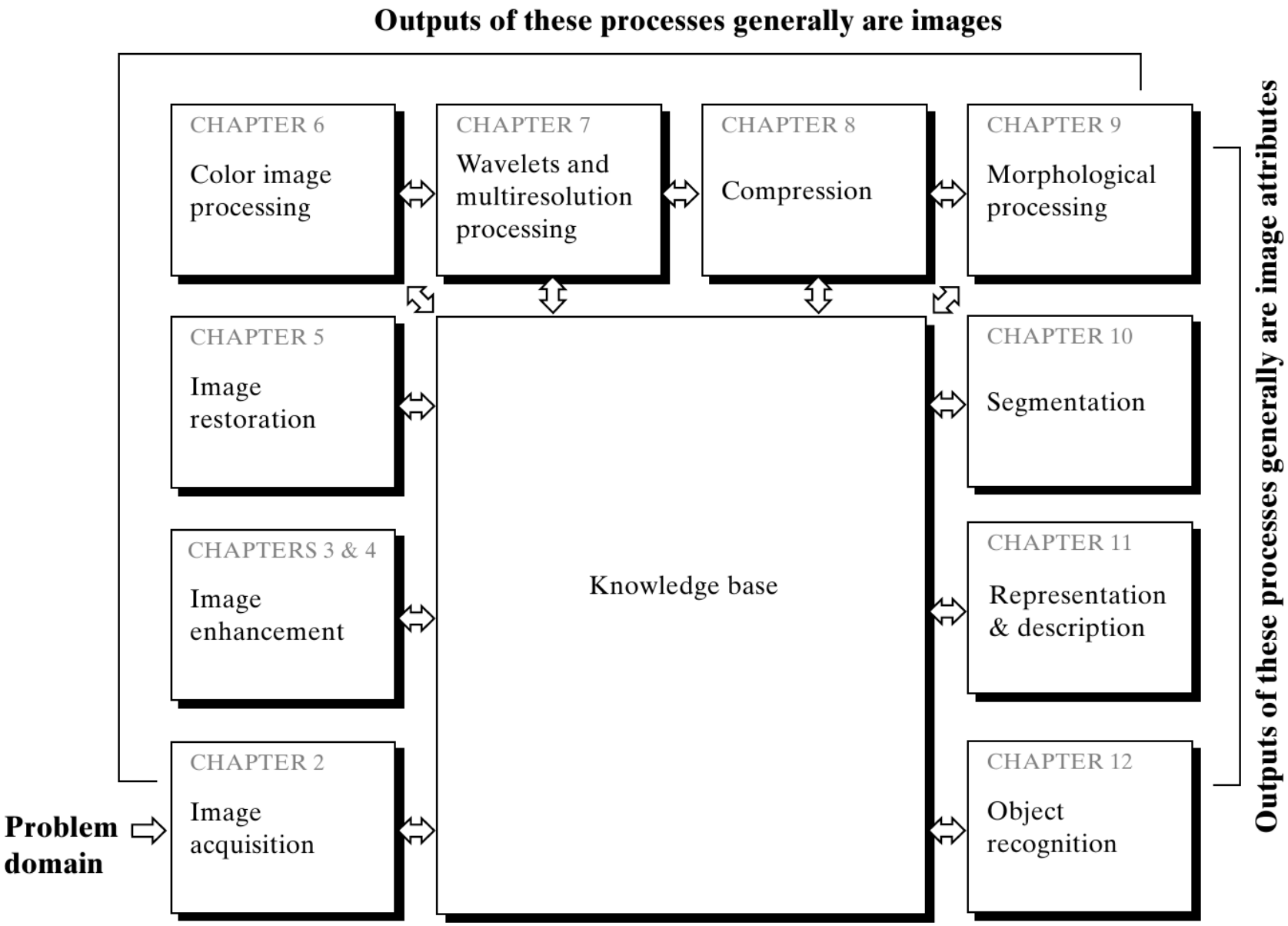
Passos Fundamentais

- Não são obrigatórios
- Aquisição: pode envolver algum pré-processamento
- Realce de Imagens: melhorar detalhes, resultados subjetivos
- Restauração de Imagens: melhora aparência, resultados baseados em métodos objetivos
- Processamento de imagens coloridas


Outputs of these processes generally are images
CHAPTER 6
Color image processing
CHAPTER 7
Wavelets and multiresolution processing
CHAPTER 8
Compression
CHAPTER 9
Morphological processing
CHAPTER 5
Image restoration
Knowledge base
CHAPTER 10
Segmentation
CHAPTERS 3 & 4
Image enhancement
CHAPTER 11
Representation & description
CHAPTER 2
Image acquisition
CHAPTER 12
Object recognition
Problem domain
Outputs of these processes generally are image attributes

Passos Fundamentais

- Wavelets: base para representar imagens com diferentes graus de resolução
- Compressão
- Processamento morfológico: representação e descrição da forma
- Segmentação: uma das tarefas mais complexas


Outputs of these processes generally are images
CHAPTER 6
Color image processing
CHAPTER 7
Wavelets and multiresolution processing
CHAPTER 8
Compression
CHAPTER 9
Morphological processing
CHAPTER 5
Image restoration
Knowledge base
CHAPTER 10
Segmentation
CHAPTERS 3 & 4
Image enhancement
CHAPTER 11
Representation & description
CHAPTER 2
Image acquisition
CHAPTER 12
Object recognition
Problem domain
Outputs of these processes generally are image attributes

Passos Fundamentais

- Representação: geralmente borda ou região
- Descrição: descrições quantitativas e que possibilitam a classificação de objetos
- Reconhecimento: atribuição de rótulos a objetos com base nos descritores
- Base de Conhecimento
- Exemplo: análise automática de texto

Sumário

Introdução

Origens

Tipos de processos

Passos Fundamentais

Referência

Referência:

- Capítulo 1 do Gonzalez e Woods. Digital Image Processing, 2a edição.